

4º Miniteste de Matemática – 3ª Série do Ensino Médio – Chave de Correção Comentada

01. (D01 – Nível Médio) A Etapa Inverno do Circuito das Estações 2026, que acontecerá no dia 28 de junho de 2026 em Teresina – PI, é parte fundamental da celebração dos 20 anos do maior circuito de corridas de rua da América Latina. Para marcar a data, um corredor propôs a criação de uma réplica ampliada da medalha oficial para ser exibida em um painel comemorativo. A medalha original possui dimensões de 10 cm x 10 cm, conforme mostra a imagem abaixo.



Fonte: Gerada por Google via Gemini (2026).

Para que o encaixe na mandala comemorativa do ano seja mantido com precisão geométrica na versão ampliada do painel, a largura da réplica deverá ser de 40 cm.

Considerando que a réplica deve ser uma figura semelhante à medalha original, qual será a razão de semelhança entre a réplica e a original, e qual será a nova altura da peça no painel, respectivamente?

- (A) 2,0 e 20 cm.
- (B) 4,0 e 20 cm.
- (C) 4,0 e 40 cm.
- (D) 5,0 e 50 cm.
- (E) 8,0 e 40 cm.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Para manter a precisão geométrica e a semelhança entre as figuras, é necessário aplicar a mesma razão de escala a todas as dimensões da peça original, determinando:

1. Razão de Semelhança (k):

A razão de semelhança (fator de escala) é a relação constante entre as medidas de figuras semelhantes. Para a réplica, a largura final (L_f)

deve ser de 40 cm e a largura original (L_0) é de 10 cm. Assim:

- $L_0 = 10 \text{ cm}$ (largura da medalha original)
- $L_f = 40 \text{ cm}$ (largura da réplica projetada)

$$k = \frac{L_f}{L_0} = \frac{40 \text{ cm}}{10 \text{ cm}} = 4$$

2. Nova Altura (H_f):

Como figuras semelhantes preservam a proporção entre todos os seus eixos, o fator k deve ser aplicado uniformemente à altura original ($H_0 = 10 \text{ cm}$):

$$H_f = H_0 \cdot k = 10 \cdot 4 = 40 \text{ cm}$$

Portanto, a razão de semelhança entre a réplica e a original é 4,0 e a nova altura da peça no painel será 40 cm.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

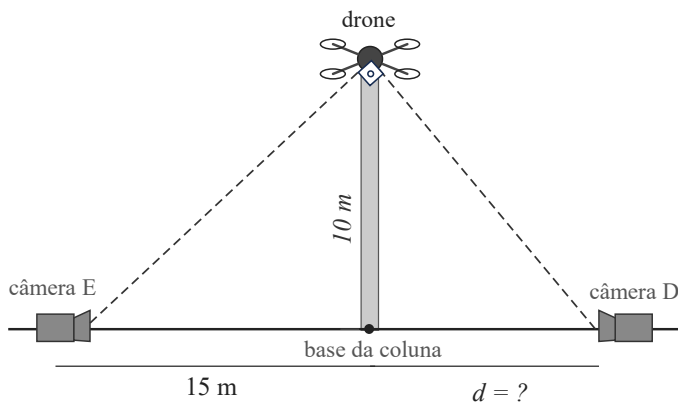
Alternativa de resposta	Análise
A	Aplicou um fator de escala arbitrário e insuficiente ($k = 2$) e a altura final não mantém a proporção do projeto: $H_f = 10 \cdot 2 = 20 \text{ cm}$
B	Aplicou a escala correta ($k = 4$) na largura, mas falhou ao aplicar uma escala diferente ($k = 2$) na altura, causando deformação: $k = 2 \Rightarrow \text{Largura} = 10 \cdot 2 = 20 \text{ cm}$
D	Confundiu proporção (multiplicação) com adição, somando a medida original à final: $H_f = 10 + 40 = 50 \text{ cm} \Rightarrow k = \frac{50}{10} = 5,0$
E	Acertou a altura, mas calculou a razão somando as dimensões da réplica ($40 + 40 = 80$), dividindo pelo original: $k = \frac{(40 + 40)}{10} = 8,0$ Sendo:

$$H_f = 10 \cdot 4 = 40 \text{ cm}$$

(acerto por coincidência
estrutural).

02. (D02 - Nível Médio) Um drone de monitoramento está sobrevoando uma praça pública para registrar a movimentação de pedestres. O equipamento está posicionado estaticamente no ar, exatamente sobre a linha vertical que define uma coluna de sustentação de 10 metros de altura. Duas câmeras de segurança, instaladas ao nível do solo, estão localizadas em lados opostos em relação a essa coluna.

A câmera posicionada à esquerda foi fixada a uma distância de 15 metros da base da coluna. Um engenheiro do sistema de segurança constatou que, devido à calibração dos sensores ópticos, as linhas de visada que partem de cada uma das câmeras e convergem exatamente no drone formam entre si um ângulo reto (90°).



Fonte: Gerada por Google via Gemini (2026).

Sabendo que o drone, a coluna e as duas câmeras estão contidas no mesmo plano vertical, a distância aproximada da câmera da direita até a base da coluna de sustentação é de

- (A) 45,0 m.
- (B) 32,5 m.
- (C) 25,0 m.
- (D) 15,0 m.
- (E) 6,6 m.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Análise do Problema: Ao afirmar que o ângulo formado no drone entre as duas câmeras é de 90° , a imagem se transforma em um grande triângulo retângulo onde:

- A altura do triângulo (h) é a altura da coluna: $h = 10 \text{ m}$.
- A projeção do cateto esquerdo (m) é a distância da câmera da esquerda: $m = 15 \text{ m}$.
- A projeção do cateto direito (n) é a distância da câmera da direita, que queremos descobrir: $n = d_{dir}$.

Cálculo pela Relação Métrica ($h^2 = m \cdot n$):

$$10^2 = 15 \cdot d_{dir} \Rightarrow 100 = 15 \cdot d_{dir} \Rightarrow d_{dir} = 6,66 \text{ m}$$

Portanto, a distância aproximada da câmera da direita até a base da coluna de sustentação é igual a 6,6 m.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	Subtraiu a distância da câmera esquerda (15 m) da distância total padrão de 60 m ($60 - 15 = 45\text{m}$).
B	Confundiu completamente as relações métricas e tenta aplicar a fórmula da soma das projeções para achar a hipotenusa ($a = m + n$), mas usa a altura ($h = 10$) no lugar de uma das projeções. Pior ainda, ele erra a aplicação do Teorema de Pitágoras e simplesmente divide a soma dos quadrados por 10, gerando o cálculo: $\frac{10^2 + 15^2}{10} = \frac{100 + 225}{10} = 32,5 \text{ m}$
C	Confundiu as relações geométricas e realiza uma soma linear simples entre a altura da coluna e a distância da câmera esquerda ($10 + 15 = 25 \text{ m}$), misturando os eixos vertical e horizontal.
D	Assumiu erroneamente que o triângulo é isósceles e que a coluna está exatamente no meio das duas câmeras, apenas

	replicando o valor do lado esquerdo (15 m).
--	--

03. (D12 – Nível – Fácil) O estádio do Maracanã passou por algumas modificações estruturais para a realização da Copa do Mundo de 2014, como, por exemplo, as dimensões do campo retangular. Para se adaptar aos padrões da FIFA, as dimensões do campo foram reduzidas de $110\text{ m} \times 75\text{ m}$ para $105\text{ m} \times 68\text{ m}$.

Disponível em: <http://virgula.uol.com.br>.

Acesso em: 14 ago. 2013 (adaptado).

Em quantos metros quadrados a área do campo do Maracanã foi reduzida?

- (A) 24
- (B) 35
- (C) 555
- (D) 1 110**
- (E) 1 145

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

As dimensões do campo retangular foram reduzidas de $110\text{ m} \times 75\text{ m}$ para $105\text{ m} \times 68\text{ m}$. Para determinar a diminuição da área, calcula-se inicialmente a área original e a nova área. A redução total, em metros quadrados, é obtida subtraindo-se o valor da nova área do valor da área original.

- Área original:
 $\text{Área}_{\text{original}} = 110 \cdot 75 = 8.250\text{ m}^2$
- Área após a redução:
 $\text{Área}_{\text{nova}} = 105 \cdot 68 = 7.140\text{ m}^2$
- Redução da área:
 $\text{Redução} = \text{Área}_{\text{original}} - \text{Área}_{\text{nova}}$
 $\text{Redução} = 8.250 - 7.140 = 1\,110\text{ m}^2$

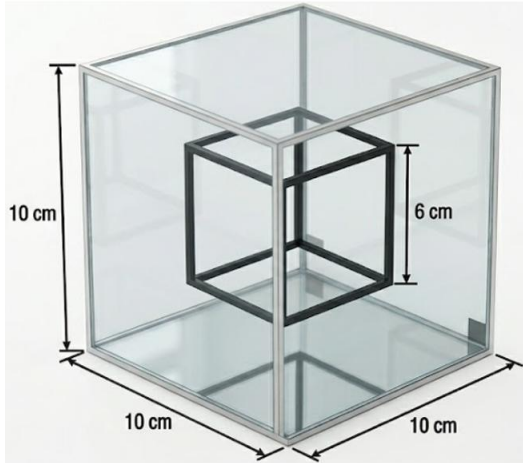
Portanto, a área do campo foi reduzida em $1\,110\text{ m}^2$.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	Somou incorretamente as reduções das medidas: $(110 - 105) + (75 - 68) = 5 + 7 = 12$ Dobrou: $12 \times 2 = 24\text{ m}^2$
B	Correspondeu ao produto das reduções das dimensões: $5 \times 7 = 35\text{ m}^2$

C	Realizou o cálculo da metade da redução correta: $\text{Redução} = \frac{1\,110}{2} = 555\text{ m}^2$
E	Obteve a redução correta e somou com o produto das reduções das dimensões: $1\,110 + 35 = 1\,145\text{ m}^2$

04. (D13 – Nível Médio) Um artesão projeta um peso de papel maciço feito de resina transparente. O objeto tem o formato de um cubo externo com aresta medindo 10 cm. Para dar um efeito visual único, ele remove perfeitamente um bloco cúbico do centro desse objeto, criando uma cavidade vazia.



Fonte: Gerada por Google via Gemini (2026).

Sabendo que a aresta do cubo interno removido mede 6 cm, o volume de resina utilizado na confecção desse peso de papel é de:

- (A) 64 cm^3
- (B) 216 cm^3
- (C) 784 cm^3
- (D) $1\,000 \text{ cm}^3$
- (E) $1\,216 \text{ cm}^3$

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Para encontrar o volume de resina utilizado, devemos subtrair o volume do cubo menor (vazio interno) do volume do cubo maior (externo).

1. Volume do cubo maior (V_{maior}):

A fórmula do volume do cubo é $V = a^3$, onde a é a medida da aresta.

$$V_{\text{maior}} = 10^3 = 10 \times 10 \times 10 = 1\,000 \text{ cm}^3$$

2. Volume do cubo menor (V_{menor}):

$$V_{\text{menor}} = 6^3 = 6 \times 6 \times 6 = 216 \text{ cm}^3$$

3. Volume de resina (V_{resina}):

$$V_{\text{resina}} = V_{\text{maior}} - V_{\text{menor}}$$

$$V_{\text{resina}} = 1\,000 - 216 = 784 \text{ cm}^3$$

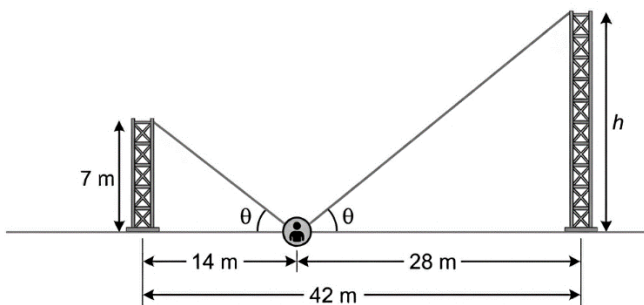
Portanto, o volume de resina utilizado na confecção desse peso de papel é igual a 784 cm^3 .

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	Subtraiu as medidas das arestas antes de calcular o volume: $(10 - 6)^3 = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$.
B	Calculou apenas o volume do cubo menor (o espaço vazio), esquecendo-se de subtrair do todo.
D	Calculou apenas o volume do cubo maior externo, desconsiderando que o objeto possui uma cavidade oca.
E	Realizou a soma dos dois volumes $(1\,000 + 216)$ em vez de subtraí-los, interpretando incorretamente que o bloco interno foi adicionado.

05. (D01 – Nível Médio) Durante a montagem de um palco para um show, dois suportes verticais foram instalados para fixar a iluminação. Um técnico de som está posicionado exatamente no ponto onde os cabos de sustentação, que conectam o topo de cada suporte ao solo, se encontram.

Os suportes estão afastados 42 metros um do outro. A base do primeiro suporte está a 14 metros de distância do ponto onde o técnico está posicionado, e a base do segundo suporte está a 28 metros do mesmo ponto, do lado oposto.



Fonte: Gerada por Google via Gemini (2026).

Sabendo que o suporte menor tem 7 metros de altura e que os ângulos de inclinação dos cabos em relação ao solo são iguais, qual é a altura (h) do segundo suporte?

- (A) 14 metros
- (B) 21 metros
- (C) 28 metros
- (D) 35 metros
- (E) 49 metros

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Temos dois triângulos retângulos:

Triângulo menor: Altura $h_1 = 7\text{ m}$ e $b_1 = 14\text{ m}$

Triângulo maior: Altura $h_2 = ?$ e $b_2 = 28\text{ m}$

Como são semelhantes, a razão entre suas alturas é igual à razão entre suas bases:

$$\frac{h_2}{h_1} = \frac{b_2}{b_1}$$

Substituindo os valores conhecidos:

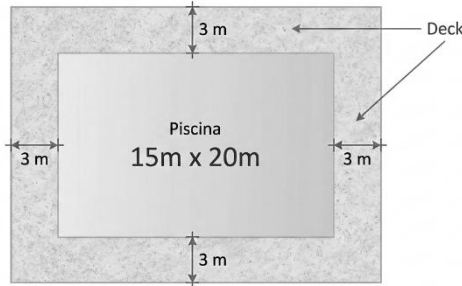
$$\frac{h_2}{7} = \frac{28}{14} \Rightarrow 14 h_2 = 196 \Rightarrow h_2 = 14$$

Portanto, a altura do suporte é igual a 14 m.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	Somou os catetos do triângulo menor ($7 + 14 = 21\text{ m}$) em vez de aplicar a razão de semelhança.
C	Confundiu a altura do suporte com a medida da base (cateto) do triângulo maior (28 m).
D	Realizou uma subtração sem fundamentação geométrica entre a distância total e a altura menor ($42 - 7 = 35\text{ m}$).
E	Somou a distância total entre os suportes com a altura do suporte menor ($42 + 7 = 49\text{ m}$), ignorando a proporcionalidade.

06.(D12 – Nível Médio) No projeto de lazer de um condomínio, a piscina é representada por um retângulo cuja área real mede 300 m^2 e o comprimento possui 5 m a mais que a largura. Ao redor dessa piscina, será construído um deck de madeira, de largura constante igual a 3 m.



Fonte: Gerada por Google via Gemini (2026).

Qual é a medida da área, em metros quadrados, ocupada pelo deck de madeira?

- (A) 114
- (B) 246
- (C) 270
- (D) 300
- (E) 546

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Para encontrar a área ocupada apenas pelo deck de madeira, precisamos calcular a área total (piscina + deck) e subtrair a área da piscina.

1. Determinar as dimensões da piscina:

O enunciado e a imagem já nos dão as dimensões da piscina de forma direta:

- **Largura da piscina:** 15 m
- **Comprimento da piscina:** 20 m
- **Área da piscina:** $15 \times 20 = 300 \text{ m}^2$

2. Encontrar as novas dimensões da área total (piscina + deck):

Como o deck possui uma largura constante de 3 m ao redor de **todo** o perímetro da piscina, devemos somar 3 m em cada uma das extremidades (esquerda/direita e cima/baixo):

- **Nova largura total:**
 $15 \text{ m} + 3 \text{ m (esquerda)} + 3 \text{ m (direita)} = 21 \text{ m}$
- **Novo comprimento total:**
 $20 \text{ m} + 3 \text{ m (cima)} + 3 \text{ m (baixo)} = 26 \text{ m}$

3. Calcular a Área Total:

- **Área total (piscina + deck):**

$$21 \text{ m} \times 26 \text{ m} = 546 \text{ m}^2$$

- **Área do deck:** Subtraímos a área da piscina da área total:

$$\text{Área do deck} = \text{Área Total} - \text{Área da Piscina}$$

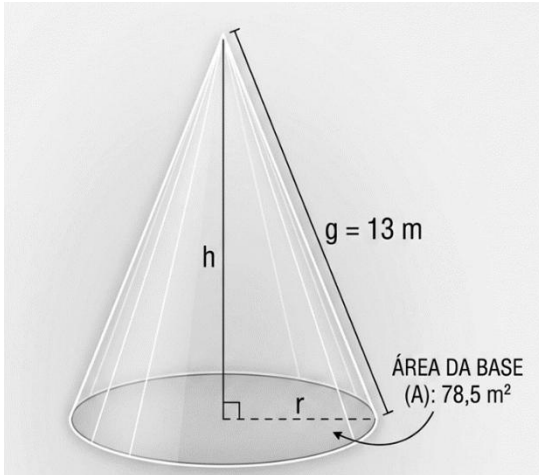
$$\text{Área do deck} = 546 - 300 = 246 \text{ m}^2$$

Portanto, a área ocupada pelo deck de madeira será de 246 m^2 .

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	Adicionou a largura do deck (3 m) apenas uma vez em cada dimensão da piscina (fazendo $18 \times 23 = 414 \text{ m}^2 \Rightarrow 414 - 300 = 114 \text{ m}^2$), esquecendo que o deck envolve os dois lados (esquerda/direita e cima/baixo).
C	Calculou a área multiplicando o perímetro da piscina ($P = 2 \cdot 15 + 2 \cdot 20 = 70 \text{ m}$) diretamente pela largura do deck (3 m), $70 \cdot 3 = 210 \text{ m}^2$. Esse cálculo ignora as quatro quinas quadradas de 3×3 que se formam nos cantos externos.
D	Colocou somente a área da própria piscina.
E	Executou toda a geometria perfeitamente, mas esqueceu de subtrair a área da piscina para isolar apenas a área do deck de madeira.

07. (D13 – Difícil) Um engenheiro civil está projetando o sistema de cobertura de um silo de armazenamento de grãos. A cobertura terá o formato de um cone circular reto, conforme ilustrado no modelo a seguir. Para garantir a estabilidade estrutural da cobertura, a geratriz (g) desse cone deve medir exatamente 13 m.



Fonte: Gerada por Google via Gemini (2026).

Sabendo que a base circular desse cone deve cobrir uma área horizontal de exatamente $78,5 \text{ m}^2$ e considerando $\pi \approx 3,14$, a altura h dessa cobertura cônica será igual a:

- (A) 12 m
- (B) 13 m
- (C) 18 m
- (D) 25 m
- (E) 144 m

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Para encontrar a altura h do cone, primeiro precisamos descobrir o raio r da base através da área fornecida e, em seguida, aplicar o Teorema de Pitágoras no triângulo retângulo formado pela altura, raio e geratriz.

1. Determinar o raio (r) da base

Sabemos que a área da base (A_b) de um cone é dada pela fórmula:

$$A_b = \pi \cdot r^2$$

Substituindo os valores ($A_b = 78,5$ e $\pi = 3,14$):

$$78,5 = 3,14 \cdot r^2$$

$$r^2 = \frac{78,5}{3,14}$$

$$r^2 = \sqrt{25} = 5 \text{ m}$$

2. Determinar a altura (h)

No cone reto, a geratriz (g), a altura (h) e o raio (r) formam um triângulo retângulo onde a geratriz é a hipotenusa. Aplicamos o Teorema de Pitágoras:

$$g^2 = h^2 + r^2$$

Substituindo os valores conhecidos ($g = 13$ e $r = 5$):

$$13^2 = h^2 + 5^2$$

$$169 = h^2 + 25$$

$$h^2 = 144$$

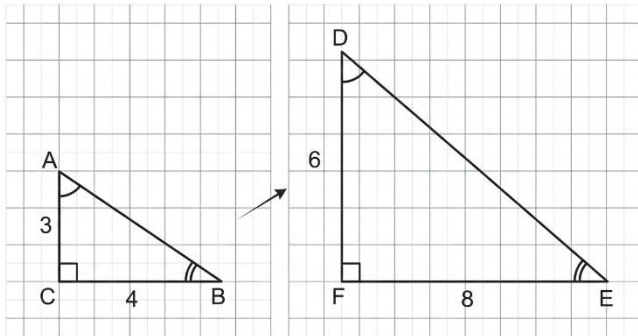
$$h^2 = \sqrt{144} = 12 \text{ m}$$

Portanto, a altura da cobertura será igual a 12 m.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
B	Confundiu a altura com a medida da geratriz dada.
C	Somou a geratriz com o raio.
D	Calculou o quadrado do raio ($r^2 = 5^2 = 25$) e esqueceu de calcular a altura.
E	Calculou corretamente o Teorema de Pitágoras até a etapa de $h^2 = 144$, mas falhou em não extrair a raiz quadrada final para encontrar a altura.

08. (D01 – Nível Fácil) Na malha quadriculada abaixo, foram desenhados dois triângulos retângulos, ABC e DEF, que são semelhantes.



Fonte: Gerada por Google via Gemini (2026).

Considerando a ordem de correspondência dos triângulos (ABC para DEF), qual é a razão de semelhança entre eles?

- (A) $\frac{1}{3}$
- (B) $\frac{1}{2}$
- (C) 2
- (D) 4
- (E) 8

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Para encontrar a razão de semelhança, basta comparar as medidas de um par de lados correspondentes.

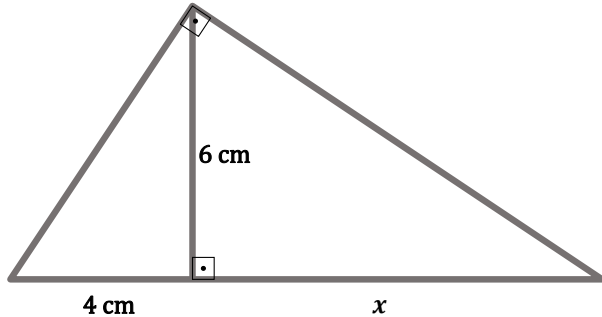
- Observe que o cateto menor de ABC mede 3 unidades e o cateto menor correspondente de DEF mede 6 unidades.
- A razão de semelhança é $\frac{3}{6}$, que simplificada resulta em $\frac{1}{2}$.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	Criou uma relação baseada em uma suposição incorreta de escala, possivelmente dividindo

	um lado de um triângulo por um lado não correspondente do outro, ou cometendo um erro de contagem na malha.
C	Identificou corretamente a proporção entre os lados ($\frac{6}{3} = 2$), mas inverte a ordem da razão . Ele calcula a razão do triângulo maior para o menor, quando a questão solicitou do menor para o maior (ABC para DEF).
D	Confundiu a razão de semelhança (linear) com a razão entre as áreas. Como o fator de ampliação é 2, a área do triângulo maior é $2^2 = 4$ vezes maior que a do menor. O aluno usa a constante da área onde deveria usar a linear.
E	Observou apenas uma das dimensões do triângulo maior (o cateto de 8 unidades) ou apenas uma parte da figura, deixando de considerar a proporcionalidade entre os lados correspondentes (AC/DF ou CB/FE). Ele não consegue realizar a comparação necessária entre os dois triângulos, focando isoladamente em um valor que não define a razão de semelhança.

09. (D02 – Nível Fácil) O esquema abaixo representa o suporte de um painel decorativo em formato de triângulo retângulo. Para aumentar a estabilidade, foi instalada uma haste a partir do vértice do ângulo reto, perpendicular à hipotenusa, dividindo-a em dois segmentos.



Com base nas medidas indicadas na ilustração, qual é a medida x , em centímetros, do outro segmento da hipotenusa?

- (A) 6
- (B) 8
- (C) 9
- (D) 10
- (E) 12

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Para resolver este problema, utilizamos a relação métrica no triângulo retângulo que envolve a altura relativa à hipotenusa e as projeções dos catetos:

1. Identificação dos dados:

- A altura $h = 6$ cm.
- Uma das projeções $m = 4$ cm.
- Queremos encontrar a outra projeção n .

2. Aplicação da fórmula:

- A relação é dada por $h^2 = m \cdot n$.
- Substituindo os valores:

$$6^2 = 4 \cdot n \Rightarrow 36 = 4n \Rightarrow n = 9$$

Portanto, o outro segmento da hipotenusa mede 9 cm.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

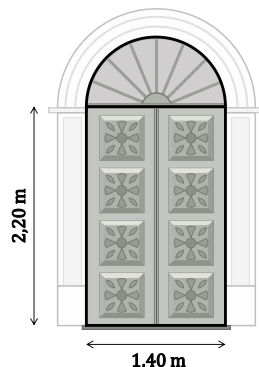
Alternativa de resposta	Análise
A	Confundiu o valor da projeção (n) com o valor da altura ($h = 6$ cm), ignorando a relação métrica fundamental.

B	Assumiu, erroneamente, que os dois segmentos da hipotenusa são iguais ($n = m = 4$ cm), desconsiderando a geometria do triângulo retângulo não isósceles.
D	Aplicou uma relação aditiva incorreta, somando a altura ($h = 6$ cm) com o segmento dado ($m = 4$ cm), em vez de realizar a operação multiplicativa necessária.
E	Aplicou o cálculo da área de um triângulo, utilizando o segmento m como se fosse a base total: $A = \frac{b \cdot h}{2} = \frac{4 \cdot 6}{2} = 12 \text{ cm}^2$

10. (D12 – Nível Difícil) A fachada da histórica Igreja de São Benedito, em Teresina, possui um portal de madeira central com um design clássico. O portal é composto por uma base retangular e um topo em formato de semicírculo, cujo diâmetro coincide perfeitamente com a largura da parte retangular.

De acordo com as medições técnicas realizadas na entrada principal (conforme ilustrado na imagem):

- A largura total da porta é de 1,40 m.
- A altura da parte retangular é de 2,20 m.



Considerando a necessidade de aplicar uma camada de verniz protetor em toda a superfície externa da porta, qual é a medida aproximada da área total dessa porta, em metros quadrados? (Considere $\pi = 3$)

- (A) 3,080 m²
 (B) 3,815 m²
 (C) 4,550 m²
 (D) 5,180 m²
 (E) 6,020 m²

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

1. Cálculo da área do retângulo (A_{ret}):

$$A_{ret} = largura \cdot altura = 1,40 \cdot 2,20 = 3,08 \text{ m}^2$$

2. Cálculo da área do semicírculo (A_{semi}):

O raio (r) é metade da largura (l):

$$r = \frac{1,40}{2} = 0,70 \text{ m}$$

$$A_{semi} = \frac{\pi \cdot r^2}{2} = \frac{3 \cdot (0,70)^2}{2} = \frac{3 \cdot 0,49}{2} = \frac{1,47}{2} = 0,735 \text{ m}^2$$

3. Área total

$$A_{total} = A_{ret} + A_{semi}$$

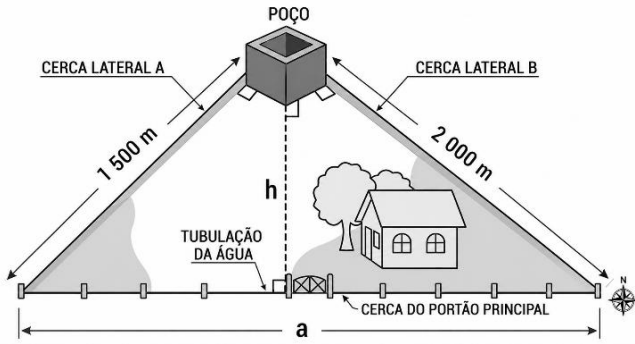
$$A_{total} = 3,08 + 0,735 = 3,815 \text{ m}^2$$

Portanto, a medida aproximada da área total da porta é de 3,815 m².

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	O aluno calcula apenas a área da parte retangular da porta e esquece de somar a área do semicírculo superior.
B	O aluno calcula corretamente a área do retângulo e soma com a área do semicírculo.
C	O aluno esquece de dividir a área do círculo por 2. Ele calcula a área de um círculo inteiro com raio de 0,70m e soma com a área do retângulo.
D	Confusão conceitual entre área e comprimento. O aluno calcula o comprimento do arco do semicírculo e soma isso à área do retângulo.
E	O aluno utiliza o valor do diâmetro em vez do raio na fórmula da área do semicírculo.

11. (D02 – Nível Difícil) A proprietária de uma chácara planeja instalar uma tubulação reta de água para interligar o poço, situado no vértice do ângulo reto do seu terreno, até o portão principal de entrada, localizado na cerca oposta. O terreno tem o formato de um triângulo retângulo, e as cercas laterais que partem do poço medem 1 500 metros e 2 000 metros, como ilustrado na figura.



Fonte: Gerada por Google via Gemini e ChatGPT (2026).

Para minimizar os custos com os canos, a tubulação deve ser construída utilizando o menor trajeto possível entre o poço e a cerca do portão principal.

Considerando as dimensões dadas, o comprimento total da tubulação a ser instalada é de

- (A) 500 metros.
- (B) 1 200 metros.
- (C) 1 250 metros.
- (D) 2 000 metros.
- (E) 2 500 metros.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

O enunciado pede a menor distância entre um ponto (o poço) e uma reta (a cerca do portão). Geometricamente, a menor distância de um ponto a uma reta é dada pelo segmento perpendicular, que corresponde exatamente à altura relativa à hipotenusa (h) do triângulo retângulo.

Os lados de 1 500 m e 2 000 m são os catetos (b e c).

Calcular a hipotenusa (a) pelo Teorema de Pitágoras:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

$$a^2 = 1\,500^2 + 2\,000^2$$

$$a^2 = 2\,250\,000 + 4\,000\,000 = 6\,250\,000$$

$$a = \sqrt{6\,250\,000} = 2\,500 \text{ metros}$$

(comprimento da cerca do portão)

Aplicar a relação métrica ($a \cdot h = b \cdot c$):

$$2\,500 \cdot h = 1\,500 \cdot 2\,000$$

$$2\,500 \cdot h = 3\,000\,000$$

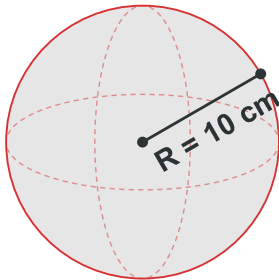
$$h = \frac{3\,000\,000}{2\,500} = 1\,200 \text{ metros}$$

Portanto, o comprimento total da tubulação a ser instalada será de 1 200 metros.

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	Calculou apenas a diferença linear entre as duas cercas laterais ($2\,000 - 1\,500 = 500$ m), desconsiderando completamente as relações métricas e a projeção da altura.
C	Encontrou corretamente que a hipotenusa vale 2 500 m e deduziu incorretamente que o portão está exatamente no meio da cerca, achando que a tubulação dividirá a hipotenusa em duas partes iguais de 1 250 metros, confundindo a altura com a mediana.
D	Pode ter considerado apenas a maior cerca lateral como sendo a tubulação.
E	Pode ter marcado a medida da hipotenusa (2 500 m), acreditando que a tubulação deveria acompanhar toda a cerca oposta.

12. (D13 - Nível Médio) Uma empresa de artigos esportivos está desenvolvendo uma nova linha de bolas de handebol adaptadas para competições juvenis. O setor de design determinou que a bola deve ter o formato de uma esfera com raio medindo exatamente 10 cm. Para estimar o custo com a matéria-prima do revestimento externo sintético, os engenheiros precisam calcular a área total da superfície dessa bola.



A área da superfície externa dessa bola de handebol, em centímetros quadrados, é igual a: (Considere $\pi = 3$)

- (A) 300.
- (B) 600.
- (C) 1 200.
- (D) 4 000.
- (E) 4 800.

COMENTÁRIO PEDAGÓGICO:

Para calcular a área da superfície externa de uma esfera, utilizamos a fórmula geométrica:

$$A = 4 \cdot \pi \cdot r^2$$

Onde:

- A é a área da superfície.
- π é a constante (aproximada como 3).
- r é o raio da esfera (10 cm).

1. Substituição dos valores na fórmula:

Como o raio (r) é 10 cm, elevamos este valor ao quadrado:

$$r^2 = 10^2 = 100 \text{ cm}^2$$

2. Cálculo da área:

Agora, multiplicamos o resultado pela constante π e pelo fator 4 da fórmula:

$$A = 4 \cdot 3 \cdot 100 = 1\,200 \text{ cm}^2$$

Portanto, a área da superfície externa da bola de handebol é 1 200 cm².

ANÁLISE DOS DISTRATORES

Alternativa de resposta	Análise
A	Calculou apenas $\pi \cdot r^2$ (a área de um círculo de raio 10). Esqueceu de multiplicar por 4: $A = 3 \cdot (10)^2 = 300,0 \text{ cm}^2$
B	Calculou $2 \cdot \pi \cdot r^2$. É um erro comum confundir a fórmula da área com a de outras propriedades geométricas: $A = 2 \cdot 3 \cdot (10)^2 = 600,0 \text{ cm}^2$
D	Calculou o volume da esfera: $V = \frac{4}{3} \cdot \pi \cdot r^3 = \frac{4}{3} \cdot 3 \cdot 10^3 = 4\,000 \text{ cm}^3$
E	Utilizou o diâmetro da esfera na fórmula da área da superfície esférica: $A = 4 \cdot 3 \cdot (20)^2$ $A = 4 \cdot 3 \cdot 400 = 4\,800 \text{ cm}^2$